P2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

L'objectif de ce chapitre est de faire le lien entre la position, la vitesse et l'accélération d'un système (voir chapitre P1) et les **forces** qui sont exercées sur lui.

Après voir vu la loi générale, nous étudierons 3 cas particuliers :

- un **projectile** dans le champ de pesanteur
- une **particule chargée** dans un champ électrique
- une **planète** dans un champ gravitationnel

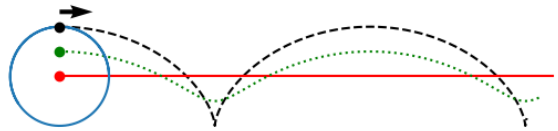
1 La deuxième loi de Newton.

A. Centre de masse d'un système.

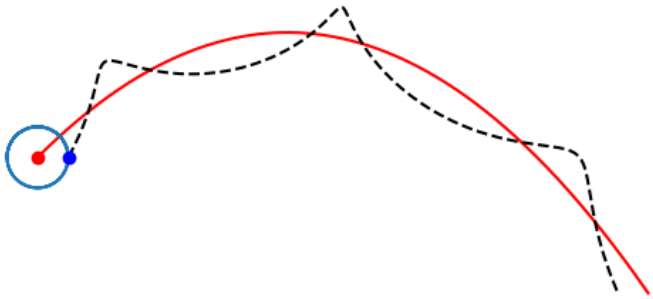
L'étude du mouvement d'un système sera réduite à celle d'un point unique. Comme un système est constitué d'un grand nombre de points, lequel choisir ?

Exemples :

- Lorsqu'on fait rouler un disque (ou une roue) sur le sol, on observe que son **centre** a un mouvement plus simple que les autres points.



- Lorsqu'on lance une balle en l'air, le centre a une trajectoire plus **simple** que les autres points. C'est une parabole.



Définition Centre de masse

On appelle **le centre de masse**, le centre « géométrique » du système lorsqu'il est homogène.

Sinon le centre de masse est décalé en direction de la partie la plus dense du système.

💡 Pour la suite de ce cours, le système étudié sera assimilé à un point placé en son centre de masse.

B. Référentiel galiléen.

Q1: *Rappeler l'énoncé du principe d'inertie (ou 1ère loi de Newton) en une phrase puis sous forme d'une expression.*

Réponse:

Définition Référentiel galiléen

Un référentiel est galiléen, si **le principe d'inertie** s'y applique.

- Quelques référentiels considérés comme galiléen :
  - Le référentiel **héliocentrique** dont l'origine et le centre de masse du Soleil et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **géocentrique** dont l'origine est le centre de masse de la Terre et dont les axes sont dirigés vers des étoiles lointaines (fixes).
  - Le référentiel **terrestre** lié au sol.

Remarque : Un référentiel en translation uniforme par rapport à un référentiel galiléen est aussi galiléen.

C. La deuxième loi de Newton. (Principe fondamental de la dynamique)

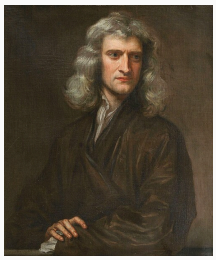
Q2: *Rappeler l'expression de la relation approchée entre variation de la vitesse et force (vue en 1ère)*

Réponse:

Définition 2ème loi de Newton

Dans un référentiel **galiléen**, un système de masse m assimilé à son **centre de masse G**, le produit de la masse par l'accélération est égal à la somme des forces extérieures.

$$m \cdot \vec{a}_G = \sum \vec{F}_{ext}$$



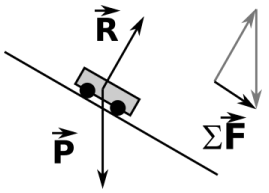
Isaac Newton (1643-1727)

- **Applications :**
  - Si on connaît toutes les **forces** exercées sur le système on peut déterminer son accélération par :

$$\vec{a}_G = \frac{\sum \vec{F}_{ext}}{m}$$

⇒ Cette approche qui sera utilisée dans **les parties de cours** 2,3 et 4.

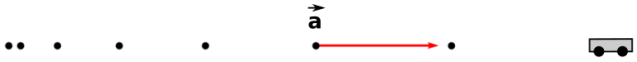
Exemple : Un chariot assimilé à un point matériel, roule sur un plan incliné. Les forces exercées sont le poids et la réaction du support. On construit la somme des forces, qui permet de trouver l'accélération.



- Si on connaît les **positions** du centre de masse, on peut déterminer son accélération (par calcul ou par construction graphique) et en déduire la somme des forces appliquées :

$$\sum \vec{F}_{ext} = m\vec{a}_G$$

⇒ Cette approche sera utilisée **principalement en TP** lorsqu'on dispose des positions du système au cours du temps.



2 Mouvement dans un champ uniforme.

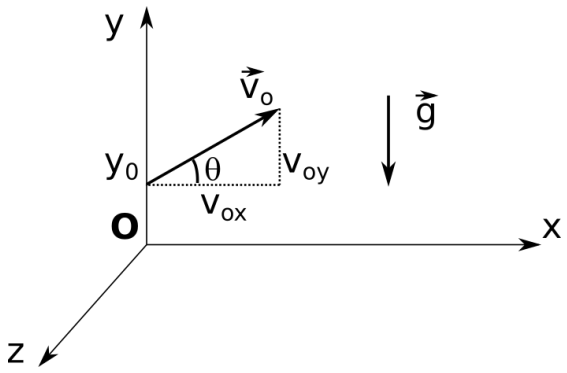
Q3: *Rappeler ce qu'est le poids d'un système ainsi que son expression*

Réponse:

A. Mouvement dans le champ de pesanteur.

On étudie le mouvement d'un projectile de masse m lancé à t=0 dans le référentiel terrestre.

On va établir les coordonnées des vecteurs **accélération**, **vitesse** et **position** à chaque instants.



- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ de pesanteur $\vec{g}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée.
    C'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même valeur en tous points.
  - Le système étudié n'est soumis qu'à son poids, c'est à dire qu'il est en **chute libre**.
  - Le référentiel terrestre est **galiléen** et le système est assimilé à son centre de masse M.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :

$$\overrightarrow{OM}\begin{pmatrix}0\\y_0\\0\end{pmatrix} \text{ et } \vec{v}_0\begin{pmatrix}v_{0x}\\v_{0y}\\0\end{pmatrix}$$

On appelle θ l'angle entre la vitesse initiale et l'axe horizontal, donc (voir dessin):

Q4: *Exprimer v_{ox} et v_{oy} en fonction de v_0 et de l'angle θ*

Réponse:

Accélération du projectile

On applique la 2ème loi de Newton avec le poids comme seule force:

$$m\vec{a} = m\vec{g}$$

$$\boxed{\vec{a} = \vec{g}}$$

En utilisant les coordonnées:

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = -g \\ a_z = 0 \end{cases}$$

Q5: *Expliquer la présence du signe - pour a_y*

Réponse:

Proriété : **Le mouvement est uniformément accéléré**, et ne dépend pas de la masse du système.

Vitesse du projectile

- L'accélération est la **dérivée** de la vitesse

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{g}$$

Avec les coordonnées on a:

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = 0 \\ \frac{dv_y}{dt} = -g \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases}$$

- Il faut maintenant chercher les expression de v_x v_y et v_z à partir de leurs dérivées: on dit que l'on cherche des **primitives**.

$$\begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = -gt + c_2 \\ v_z = c_3 \end{cases}$$

où c_1 , c_2 et c_3 sont des constantes

- À partir des conditions initiales sur la vitesse, on obtient

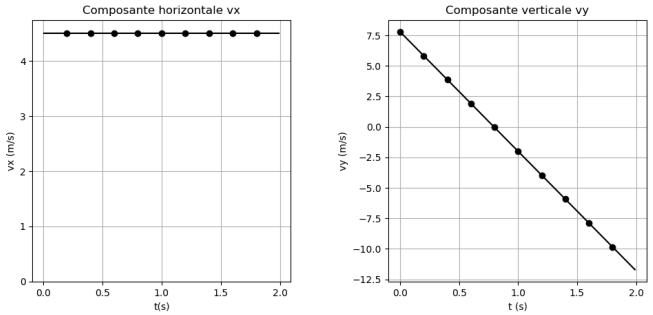
$$\begin{cases} c_1 = v_o.\cos(\theta) \\ c_2 = v_o.\sin(\theta) \\ c_3 = 0 \end{cases}$$

- Finalement:

$$\begin{cases} v_x = v_o.\cos(\theta) \\ v_y = -gt + v_o.\sin(\theta) \\ v_z = 0 \end{cases}$$

Proriété :
- **Le mouvement est plan** (car z =0 à chaque instant)
- la composante horizontale de la vitesse est constante.[1]

- **Exemple :** Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 $m.s^{-1}$ sous un angle de 60°



Position du projectile

- La vitesse est la dérivée de la position

$$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

En coordonnées:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = v_o.\cos(\theta) \\ \frac{dy}{dt} = -g.t + v_o.\sin(\theta) \\ \frac{dz}{dt} = 0 \end{cases}$$

- La position est une **primitive** de la vitesse.

$$\begin{cases} x = v_o.\cos(\theta).t + c_4 \\ y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + c_5 \\ z = c_6 \end{cases}$$

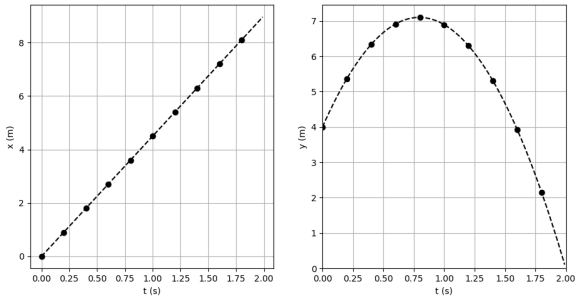
Les constantes sont obtenues avec les **conditions initiales**, ici $c_5 = y_0$

[1] pouvez-vous justifier cela sans calcul ?

Finalement les équations **horaires** du mouvement sont:

$$\begin{cases} x = v_o\cos(\theta).t \\ y = -g.\frac{t^2}{2} + v_o\sin(\theta).t + y_o \\ z = 0 \end{cases}$$

Exemple : Un projectile lancé avec une vitesse de 9,0 $m.s^{-1}$ sous un angle de 60 °



Trajectoire du projectile

Q6: *Rappeler ce qu'est une trajectoire*

Réponse:

Pour obtenir la trajectoire il faut:

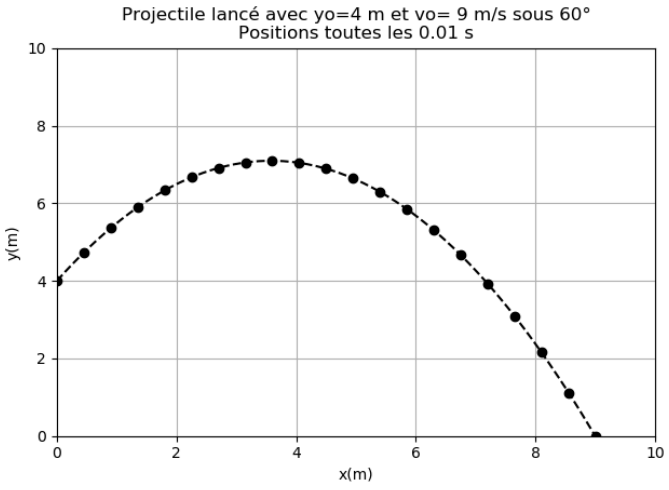
- Isoler t dans la première équation, soit

$$t = \frac{x}{v_o\cos(\theta)}$$

- L'injecter dans la deuxième :

$$y(x) = \frac{-g}{2}\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right)^2 + v_o\sin(\theta).\left(\frac{x}{v_o\cos(\theta)}\right) + y_o$$
$$= -\frac{gx^2}{2v_0^2\cos^2(\theta)} + x\tan(\theta) + y_0$$

Proriété : L'équation de la trajectoire est un polynôme du second degré donc la trajectoire est une **parabole**

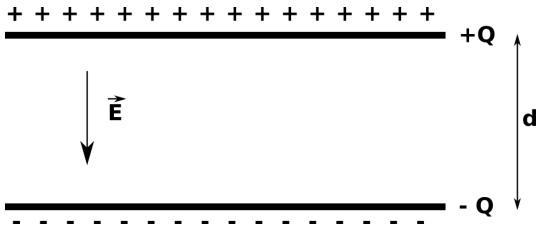


B. Mouvement d'une particule chargée dans un champ électrique uniforme.

1) Champ électrostatique dans un condensateur plan.

- **Un condensateur plan** est constitué de deux armatures métalliques A et B séparées par une matière isolante (diélectrique).

  Lorsqu'on applique une **tension électrique** U entre les armatures, des charges électrique apparaissent (+Q et – Q) ainsi qu'un champ électrique $\vec{E}$



- On admettra que le champ $\vec{E}$ est perpendiculaire aux armatures et que

$$\left|\vec{E}\right| = \frac{U}{d} = \frac{V_A - V_B}{d}$$

  où d est la distance entre les armatures et V_A et V_B les potentiels électriques.

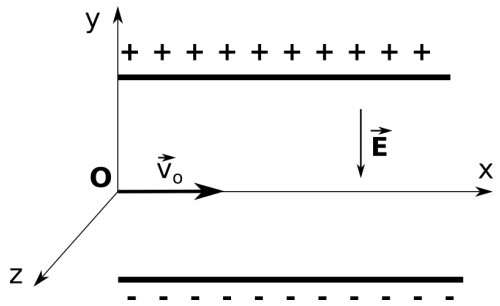
- Une particule de charge q subit une force électrostatique

$$\vec{F_e} = q.\vec{E}$$

2) Déflexion d'électrons par un champ électrostatique.

On s'intéresse au mouvement d'un électron de charge q = - e, qui entre dans un condensateur à t=0.

On va établir les coordonnées des vecteurs **vitesse** et **position** à chaque instant dans le référentiel du condenseur.



Q7: *Dans quelle direction l'électron va-t-il être dévié ? (justifier)*

Réponse:

- **Les 3 hypothèses de travail** sont :
  - le champ $\vec{E}$ est **uniforme** dans la zone de l'espace étudiée, c'est à dire qu'il garde la même direction, le même sens et la même norme en tous points.
  - Le **poids** de l'électron est **négligeable** par rapport à la force électrostatique.
  - Le référentiel du condensateur est **galiléen**.
- **Les conditions initiales** (à t=0) sont :
  - l'électron est à l'origine O
  - sa vitesse $\vec{v}_0$ est dirigée suivant l'axe Ox
- On applique la deuxième loi de Newton :

$$m.\vec{a} = \vec{F_e} = -e.\vec{E}$$

  donc

$$\vec{a} = \frac{-e}{m}\vec{E}$$

  Les coordonnées sont :

$$\begin{cases} a_x = 0 \\ a_y = \frac{eE}{m} \\ a_z = 0 \end{cases}$$

L'accélération de la particule est **uniforme**, mais elle dépend de sa masse et de sa charge.

Q8: *Expliquer pourquoi le signe - n'apparaît plus dans les coordonnées.*

Réponse:

- La **vitesse** est une primitive de l'accélération, donc :

$$\begin{cases} v_x = c_1 \\ v_y = \frac{eE}{m}t + c_2 \\ v_z = c_3 \end{cases}$$

  d'après les conditions initiales: $c_1 = v_0$ et $c_2 = c_3 = 0$

$$\begin{cases} v_x = v_0 \\ v_y = \frac{eE}{m}t \\ v_z = 0 \end{cases}$$

le mouvement est **plan** et la vitesse horizontale reste constante.

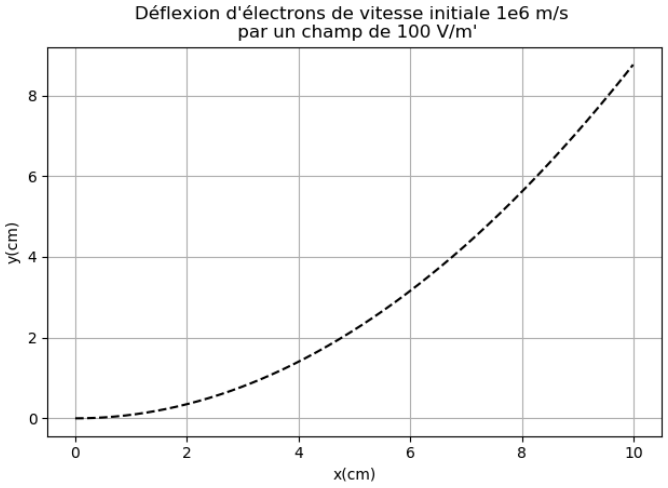
- La **position** est une primitive de la vitesse, donc :

$$\begin{cases} x = v_0.t \\ y = \frac{eE}{2m}t^2 \\ z = 0 \end{cases}$$

- L'équation de la **trajectoire** est une parabole:

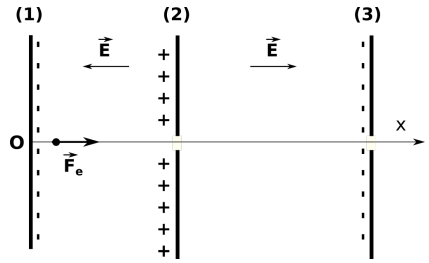
$$y(x) = \frac{eE}{2m}\left(\frac{x}{v_0}\right)^2$$

Exemple :

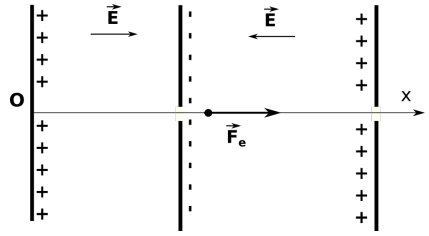


3) Principe d'un accélérateur linéaire.

- Les accélérateurs de particules sont utilisés en **médecine**, dans l'**industrie**, la **recherche**. Pour illustrer le principe de l'accélérateur linéaire on considère qu'il est constitué de 3 armatures (voir schéma) alimentées par un même générateur. (non représenté)



- Un électron est émis sans vitesse initiale au point O proche de l'électrode (1) chargée négativement. Il subit l'action d'une force électrique attractive qui lui permet d'atteindre l'électrode (2) qu'il traverse.



- À ce moment le générateur change la polarité de toutes les électrodes. L'électron subit une nouvelle force électrique (entre (2) et (3)) qui reste dans le même sens.
- En ajoutant d'autres armatures il est possible de continuer à accélérer la particule.

C. Aspects énergétiques (rappels de 1ère).

Rappels de 1ère

- le **travail d'une force** constante est égal au produit scalaire de la force par le déplacement.

$$W_{A\to B} = \vec{F}.\overrightarrow{AB}$$

- le **Théorème de l'énergie cinétique (TEC):** la variation d'énergie cinétique du système est égal à la somme de tous les travaux.

$$\Delta E_c = \sum W(\vec{F})$$

- l'énergie **cinétique** d'un point de masse m et de vitesse v est

$$E_c = \frac{1}{2}mv^2$$

- l'énergie **potentielle de pesanteur** d'un point de masse m est:

$$E_{pp} = m.g.z$$

où Oz est un axe vertical ascendant.

- l'énergie **mécanique** est la somme de l'énergie cinétique et potentielle de pesanteur.

$$E_m = E_c + E_{pp}$$

- le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** la variation d'énergie mécanique du système est égal au travail des forces non conservatives.
Si on suppose qu'il y a une force non conservative $\vec{f}$ on a:

$$\Delta E_m = W_{A\to B}(\vec{f})$$

Le **théorème de l'énergie mécanique (TEC)** et le **théorème de l'énergie mécanique (TEM)** permettent parfois de résoudre des problèmes bien plus rapidement qu'en partant de la 2ème loi de Newton.

- **Dans le cas d'un mouvement dans le champ de pesanteur:**

D'après nos hypothèses de travail, il n'y a pas de force non conservative donc le TEM donne directement

$$\Delta E_m = 0$$

ce qui signifie que l'énergie mécanique **garde la même valeur**.

> ***Q9:*** *Trouver l'expression de la vitesse v d'un objet en z = 0, si on le laisse tomber d'une hauteur initiale z = h*

Réponse:

- **Dans le cas d'un mouvement d'une particule dans le champ de électrique:**

D'après nos hypothèses, l'énergie mécanique garde aussi la même valeur, mais il faut remplacer l'énergie potentielle de pesanteur par **l'énergie potentielle électrique**

$$E_{pe} = q \cdot V$$

3 Mouvement dans le champ de gravitation.

On étudie le mouvement d'une planète ou d'un satellite autour d'un astre attracteur.

Contrairement au champ de pesanteur $\vec{g}$ le champ de gravitation ne peut généralement pas être considéré comme uniforme car sa direction varie dans l'espace.

A. Les lois de Kepler.

Définition 1ère loi (1609) : Loi des orbites.

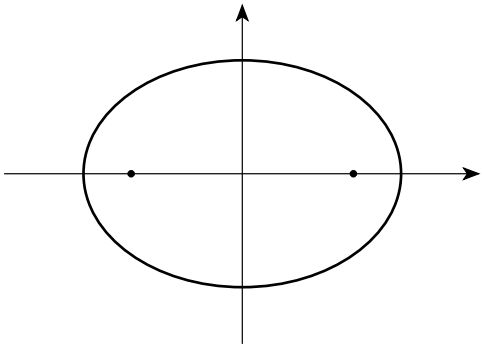
Dans le référentiel **héliocentrique**, les planètes décrivent des orbites **elliptiques** dont le Soleil occupe l'un des **foyers**.



Johannes Kepler (1571-1630)

Vocabulaire à connaître:

- Une ellipse est caractérisées par ses **foyers** F et F' symétriques par rapport à son **centre**[2].
- La distance entre et le point de le plus éloigné est le **demi grand axe**

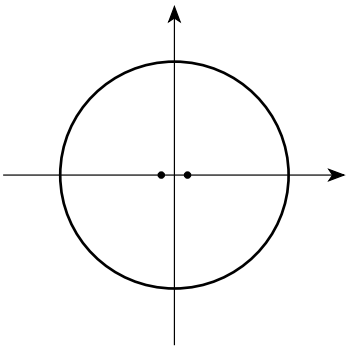


Q10: *Placer les mots de vocabulairer sur le schéma et ajouter la position du Soleil.*

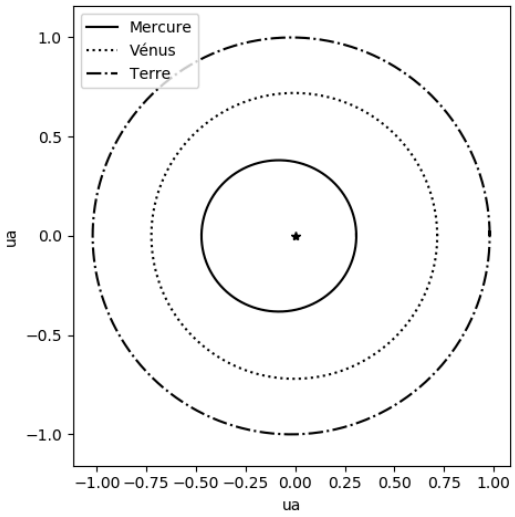
Plus la distance entre les foyers est importante plus l'ellipse est allongée, à l'inverse si les foyers sont très proche l'ellipse sera proche d'un cercle.

Remarque : une orbite circulaire respecte donc la 1ère loi de Kepler.

[2]Par définition, une ellipse est l'ensemble des points M tels que FM + F'M = constante



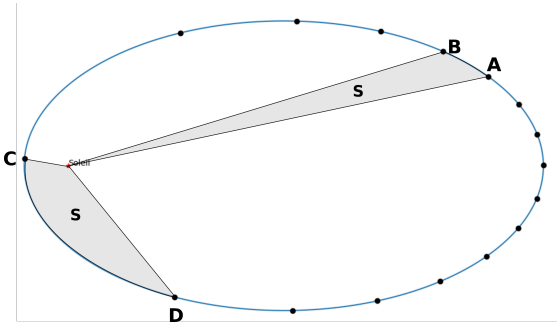
Exemples:



Cas particulier : Si les deux foyers de l'ellipse coïncident, la trajectoire circulaire.

Définition 2ème loi (1609) : loi des aires.

Pendant des **durées égales**, le segment Soleil – Planète balaye des **aires égales**.



Exemple : Le dessin montre les positions, tous les 5 jours, d'une planète (fictive) qui orbite autour du Soleil. L'aire balayée pour aller de A à B est la même que celle de C à D.

Q11: *la vitesse moyenne de la planète entre A et B est elle la même que celle entre C et D ?*

Réponse:

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Cas particulier : Si la trajectoire d'une planète est circulaire, sa vitesse doit être constante pour respecter la loi des aires.

Définition **3ème loi (1618) : loi des périodes**

Le carré de la période de révolution T^2 d'une planète est proportionnelle au cube du demi-grand axe a^3 de l'orbite.

$$\frac{T^2}{a^3} = constante$$

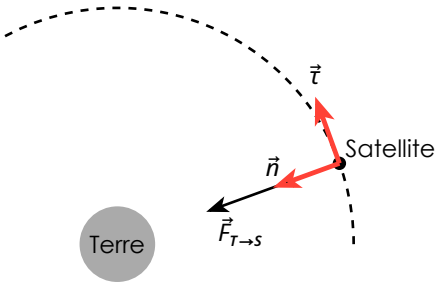
La constante dépend de la masse de l'astre attracteur.

Cas particulier : Si la trajectoire est circulaire, le demi-grand axe correspond au rayon.

Remarque importante : Les lois de Kepler s'appliquent aussi à un satellite à condition de se placer dans le référentiel centré sur l'astre attracteur.

B. Étude d'un satellite en mouvement circulaire.

1) On va déterminer **l'accélération et la vitesse** d'un satellite de masse m lorsque son mouvement est circulaire de rayon R.



- Pour cela on se place dans le référentiel **géocentrique** considéré comme **galiléen**, le satellite est assimilé à son centre de masse S.
  - On utilise le repère de Frenet $(S, \vec{t}, \vec{n})$
  - La seule force prise en compte est la force gravitationnelle exercée par la Terre de masse m_T
- On écrit la 2ème loi de Newton :

$$m\vec{a} = \vec{F}_{T\to s}$$
$$= \frac{G.m.m_T}{R^2}\vec{n}$$

donc

$$\vec{a} = \frac{G.m_T}{R^2}\vec{n}$$

Observations l'accélération du satellite est:

- **dirigée vers le centre** (centripète)
- **indépendante** de la **masse** du satellite.

- On sait que

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt}\vec{t} + \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

Par identification avec l'expression précédente, on en déduit que $\frac{dv}{dt} = 0$ donc la vitesse est constante.

Le mouvement est uniforme.

Comme

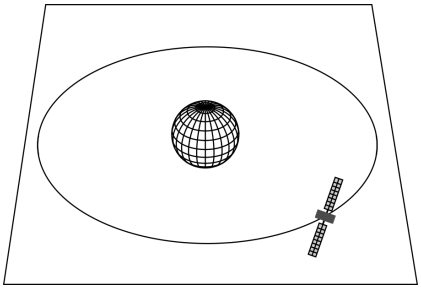
$$\frac{G.m_T}{R^2}\vec{n} = \frac{v^2}{R}\vec{n}$$

on trouve une expression de la vitesse

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

2) On va retrouver l'expression de la **3ème loi de Kepler.**

- Après une période (de révolution) T le satellite a effectué un tour de distance (périmètre) $d = 2\pi R$
  La vitesse qui est constante vaut $v = \frac{2\pi R}{T}$



- D'après le résultat précédent

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$
$$\frac{2\pi R}{T} = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

On élève au carré et on réorganise les termes pour obtenir:

$$\frac{T^2}{R^3} = \frac{4\pi^2}{G.m_T}$$

Q12: *Ecrire les détail du calcul précédent permettant d'obtenir l'expression finale.*

Réponse:

C. Application : le satellite géostationnaire

Définition **Satellite géostationnaire**

Un satellite est géostationnaires'il apparaît fixe dans le ciel vu depuis le sol.

- **Caractéristiques** de l'orbite du satellite géostationnaire :
  - La **période** de révolution du satellite est égale à la période de rotation de la Terre.
  - L'orbite est **circulaire** et contenue dans le plan de **l'écliptique**.
  - Le rayon de l'orbite R se calcule à partir de la 3ème loi de Kepler.

$$R = \left(\frac{G.m_T.T^2}{4\pi^2}\right)^{\frac{1}{3}}$$

Q13: *Calculer la distance à laquelle doit se trouver un satellite géostationnaire*

Réponse:

Ce qu'il faut savoir faire ⬇️

- ✔ Justifier qualitativement la position du centre de masse d'un système, cette position étant donnée.
- ✔ Discuter qualitativement du caractère galiléen d'un référentiel donné pour le mouvement étudié.
- ✔ Utiliser la deuxième loi de Newton dans des situations variées pour en déduire :
  - ✔ le vecteur accélération du centre de masse, les forces appliquées au système étant connues ;
  - ✔ la somme des forces appliquées au système, le mouvement du centre de masse étant connu.
- ✔ Montrer que le mouvement dans un champ uniforme est plan.
- ✔ Établir et exploiter les équations horaires du mouvement.
- ✔ Établir l'équation de la trajectoire.
- ✔ Discuter de l'influence des grandeurs physiques sur les caractéristiques du champ électrique créé par un condensateur plan, son expression étant donnée.
- ✔ Décrire le principe d'un accélérateur linéaire de particules chargées.
- ✔ Exploiter la conservation de l'énergie mécanique ou le théorème de l'énergie cinétique dans le cas du mouvement dans un champ uniforme.

P2 : Relier les actions appliquées à un système à son mouvement

⚠ **Méthode de travail à suivre :**
- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Vrai ou faux ?

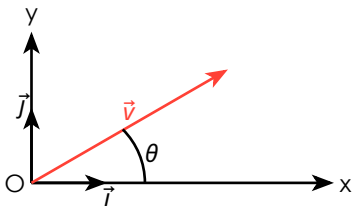
Q1. La deuxième loi de Newton est valable dans tous les référentiels.
Q2. Pour une même force, l'accélération est d'autant plus grande que la masse du système est grande.
Q3. Lors de l'étude d'une chute libre on prends en compte l'air qui exerce une force de frottement.
Q4. Lors de l'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur on a supposé que celui-ci est uniforme.
Q5. La trajectoire la plus générale d'un projectile en chute libre est un arc de cercle.
Q6. L'accélération d'une particule chargée dans un champ électrostatique dépend de sa masse.
Q7. l'accélération d'une particule chargée dans un champ électrostatique dépend de sa charge.
Q8. L'énergie mécanique d'une particule se conserve lorsqu'elle est en mouvement dans un champ électrostatique.
Q9. Sur une trajectoire elliptique, la vitesse d'un satellite d'autant plus grande qu'il est éloigné de la Terre.
Q10. Si un satellite est deux fois plus éloigné de la Terre qu'un autre, alors sa période de révolution est aussi deux fois plus grande.

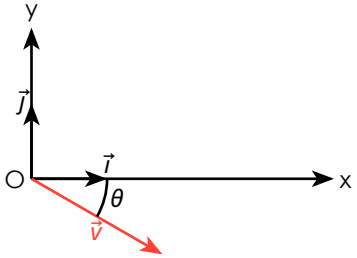
Les difficultés de ce chapitre

✓ Ne pas confondre force et vitesse !!

✓ Savoir projeter un vecteur sur un axe pour trouver ses coordonnées.

Pour les deux situation représentées,exprimer les coordonnées de $\vec{v}$ en fonction de $v, \theta, \vec{\imath}, \vec{\jmath}$





✓ Savoir trouver la primitive d'une fonction linéaire (ou affine)

fonction f(x)	primitive F(x)
a	
ax	
$ax + b$	

Exercice 1: Décollage d'un drone.

Un drone, assimilé à un point M de masse $m = 700\,g$, est soumis à une force $\vec{F}$ de poussée verticale vers le haut de $12\,N$ au moment du décollage.

Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen. On utilise un axe Oz pour repérer la position du drone.

On négligera l'action de l'air. L'accélération de la pesanteur est supposée constane g = 10 m.s^{-2}

1) Faire le bilan des **forces** exercées sur le drone et les représenter sur un dessin sans souci d'échelle. Ne pas oublier l'axe vertical.

2) Appliquer la deuxième loi de Newton au drone et en déduire l'expression vectorielle de l'**accélération** lors du décollage.

3) En déduire la **valeur** (norme) de l'accélération.[3]

La position du drone est donnée par:

$$z(t) = 3,6\,t^2$$

avec z (m) et t (s)

4) En déduire l'expression de la vitesse et de l'accélération du drone en fonction du temps.

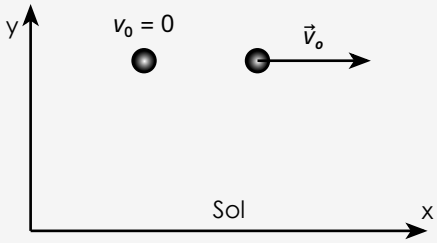
5) Le résultat précédent est-il cohérent avec la réponse à la question 2 ?

Exercice 2: Deux chutes vraiment différentes ?

Description de l'expérience:

On dispose de deux billes de même taille et de même masse m, que l'on place à la même hauteur.

Au même instant, dans le référentiel terrestre, la bille (1) est lâchée sans vitesse initiale et la bille (2) est frappée par un marteau qui lui donne une vitesse horizontale.



1) Selon vous quelle bille touche le sol en premier ? (répondre sans calcul, que vous dit votre intuition ?)

[3] Attention aux sens des forces !

L'expérience est visible en ligne
http://phymain.unisciel.fr/deux-billes-en-chute-libre/

On assimile chaque bille à son centre de masse G et on se place dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.

On suppose que la chute est libre et on utilise un repère Oxy où l'origine est placée sur le sol et l'axe y est vertical vers le haut. L'accélération de la pesanteur est g=10 m.s^{-2}

Mouvement de la bille (1)

Les conditions initiales sont x(0)=0 et y(0) = h et $v_x(0)=0$ et $v_y(0)=0$

2) Écrire la deuxième loi de Newton appliquée à la bille puis déterminer les coordonnées de l'accélération.

3) En déduire les coordonnées de la vitesse.

4) Trouver les coordonnées du vecteur position $\overrightarrow{OG}$

5) Exprimer l'instant t àù la bille touche le sol en fonction de g et h. Faire l'application numérique pour h = 1,0 m

Mouvement de la bille (2)

Les conditions initiales sont $x(0) = x_0$ et y(0) = h et $v_x(0) = v_0$ et $v_y(0) = 0$

6) Reprendre les questions 3,4 et 5 puis conclure.

Exercice 3: Mouvement d'une balle de golf.

Un joueur de golf souhaite envoyer sa balle sur le green (surface en gazon où se trouve le trou) qui se trouve à 150 *m* de lui. Pour cela il frappe sa balle avec un club de golf appelé wedge qui lui donne une vitesse inclinée à α = 45° par rapport à l'horizontal.

Le golfeur souhaite calculer la vitesse à donner à la balle pour arriver sur le green.

On suppose que:

- Le champ de pesanteur est uniforme g = 9,8 m.s^{-2}
- On néglige l'action de l'air sur la balle.
- On suppose que la balle est réduite à un point de M de masse m.
- On se place dans le référentiel terreste considéré comme galiléen.

1) Faire un schéma de la situation décrite en utilisant un repère d'axe vertical Oz et la position du green étant repérée sur l'axe Ox et la balle est placée à l'origine.

2) Appliquer la deuxième loi de Newton à la balle et déterminer les coordonnées de l'accélération.

3) En déduire les coordonnées de la vitesse de la balle, puis celle de sa position en fonction du temps.

4) Montrer que la trajectoire de la balle est une parabole d'équation :

$$z(x) = -\frac{g}{2}\frac{x^2}{v_0^2\cos^2\alpha} + x.\tan\alpha$$

5) Donner l'expression de la position x_{max} de la balle lorsqu'elle retombe sur le sol[4] en $z = 0$

6) En déduire une relation entre x_{max} et v_0 et calculer la valeur à donner à la vitesse atteindre le green.

Exercice 4: Protection des crapaux (BAC 2023)

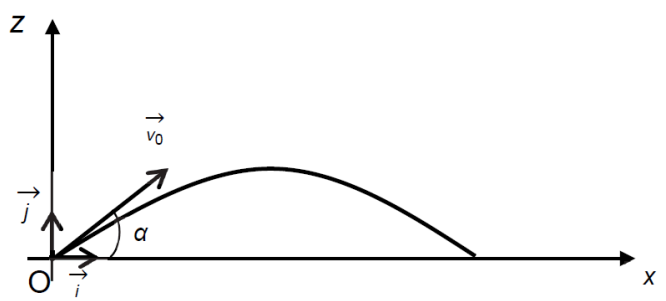


La plaine de Sorques, située dans le sud de la Seine-et-Marne, est une zone naturelle protégée qui abrite entre autres de nombreux amphibiens (crapauds, grenouilles, tritons).

Les crapauds *Bufo bufo* ont pour habitat la forêt de Fontainebleau la majeure partie de l'année. Une fois par an, au printemps, ces amphibiens migrent vers les plans d'eau pour se reproduire.

Pour éviter qu'ils ne se fassent écraser en passant sur la route qui traverse cette zone de migration, un dispositif a été installé : des barrières en bois, suffisamment hautes pour empêcher le saut sur la route, sont placées de chaque côté, obligeant les amphibiens à emprunter des passages souterrains appelés « crapauducs ». Dans cet exercice, on se propose d'étudier le mouvement lors d'un saut d'un crapaud *Bufo bufo* de façon à déterminer la hauteur minimale des barrières de protection le long d'une route.

Le système considéré est un crapaud dont on étudie le mouvement du centre de masse, noté G. Le champ de pesanteur terrestre local $\vec{g}$ est considéré uniforme et les frottements liés à l'action de l'air sont supposés négligeables face au poids.



Données :

- intensité de la pesanteur terrestre : g = 9,81 m·s^{-2}
- taille moyenne d'un crapaud *Bufo bufo* : 10 cm.

Le mouvement du centre de masse G du crapaud est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen et muni du système d'axes (Ox, Oz), respectivement horizontal muni du vecteur unitaire $\vec{i}$ et vertical muni du vecteur unitaire $\vec{j}$

[4]Pour résoudre l'équation il n'est pas nécessaire de calculer le discriminant car il y a une racine évidente.

À la date $t = 0$ s, le centre de masse G est placé à l'origine du repère O et son vecteur vitesse initiale, noté $\vec{v_0}$ a une direction faisant un angle α avec l'axe horizontal (Ox). On note v_0 la norme de $\vec{v_0}$.

1) Établir les expressions littérales des composantes a_x et a_z du vecteur accélération $\vec{a}_G$ du centre de masse du crapaud suivant les axes Ox et Oz.

2) Établir les expressions littérales des composantes $v_x(t)$ et $v_y(t)$ du vecteur vitesse $\vec{v}_G$ du centre de masse du crapaud suivant les axes Ox et Oz.

3) Montrer que les expressions littérales des équations horaires $x(t)$ et $z(t)$ de la position du centre de masse G du crapaud au cours de son mouvement s'écrivent :

$$x(t) = v_0 \cos(\alpha).t$$

$$y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 \sin(\alpha).t$$

4) Établir l'expression de la durée du saut du crapaud, notée t_{saut} en fonction de v_0, g et α.

5) En utilisant l'expression de $x(t)$ et l'expression de t_{saut} obtenue à la réponse à la question 4, montrer que la vitesse v_0 permettant au crapaud d'effectuer un saut de longueur d est donnée par la relation :

$$v_0 = \sqrt{\frac{g.d}{2\sin(\alpha).\cos(\alpha)}}$$

6) Sachant que les crapauds les plus puissants peuvent faire des sauts d'une longueur égale à 20 fois leur taille, calculer la valeur de v_0 qu'ils atteignent pour un angle $\alpha = 45°$.

La hauteur maximale z_{max} d'un saut est obtenue lorsque ce saut est vertical l'angle α vaut alors 90° la vitesse initiale est toujours notée v_0

7) Établir que la hauteur maximale d'un saut a pour expression littérale :

$$z_{max} = \frac{v_0^2}{2g}$$

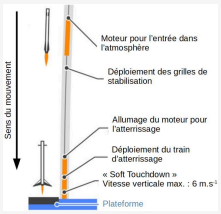
8) En déduire la valeur de la hauteur de barrière minimale, notée $H_{champion}$, qui permet d'arrêter les crapauds les plus puissants, capables de sauter verticalement avec une vitesse initiale v_0 de valeur calculée à la question 6.

9) Les barrières mesurent en réalité 50 à 60 cm de hauteur. Donner un argument permettant d'expliquer pourquoi on choisit d'installer des barrières d'une hauteur inférieure à $H_{champion}$

Exercice 5: Atterrissage d'une fusée (BAC 2022)

Une technologie spatiale développée par une société commerciale permet de récupérer le premier étage d'une fusée après son décollage.

Le schéma ci-contre montre qu'après la séparation entre le premier et le second étage, le premier revient sur Terre pour atterrir délicatement sur une plateforme. Cet atterrissage doit s'effectuer « en douceur », c'est-à-dire avec une valeur de la composante verticale de la vitesse inférieure à $6\ m.s^{-1}$



Le premier étage de la fusée chute dans l'atmosphère terrestre depuis une altitude de plusieurs dizaines de kilomètres. Pour ralentir sa chute, il utilise son moteur.



On étudie le mouvement de cet étage à proximité du sol après le déploiement du train d'atterrissage. Lors de cette dernière phase, sa masse est considérée comme constante.

Disposant d'une vidéo de l'atterrissage du premier étage d'une fusée, un pointage des positions du point M a été réalisé et a permis d'obtenir les graphiques 1 et 2 ci-après.

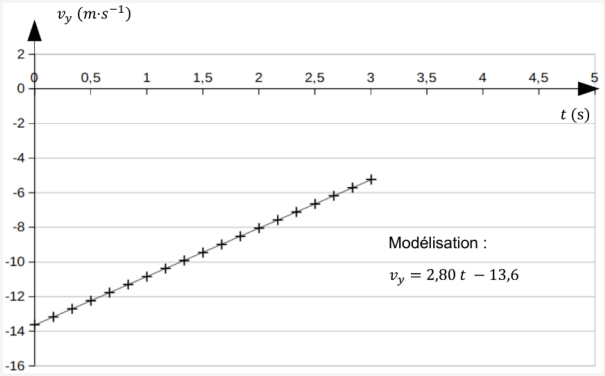


Fig. 1. – Évolution de la coordonnée verticale v_y du vecteur vitesse du point M en fonction du temps.

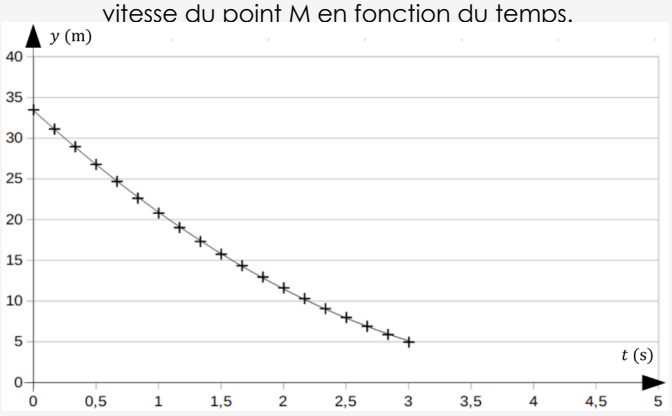
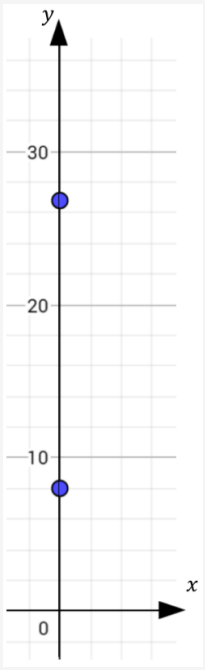


Fig. 2. – Évolution de l'altitude y du point M en fonction du temps.

On a représenté ci-contre deux positions successives du point M aux dates t_1 = 0,50 s et t_2 = 2,50 s lors de la phase de l'atterrissage du premier étage. Celui-ci se trouve alors respectivement aux altitudes y_1 et y_2.



Le mouvement est étudié dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Lors de la dernière phase de l'atterrissage, le mouvement du système est vertical et s'effectue selon l'axe Oy orienté suivant la verticale ascendante.

Donnée : $g = 9{,}8\ m \cdot s^{-2}$.

1) Représenter sur un schéma le vecteur vitesse du point M aux instants t_1 et t_2 en utilisant l'échelle de représentation suivante : 1 cm sur votre feuille correspond à 6,0 $m \cdot s^{-1}$

2) Déterminer la valeur de l'accélération et commenter le signe de la projection de l'accélération suivant Oy. Qualifier le mouvement.

3) Représenter, sur un schéma, les forces qui modélisent les principales actions qui s'exercent sur le premier étage de la fusée étudiée de manière à rendre compte du signe de la projection de l'accélération suivant Oy. Justifier.

4) En exploitant les graphiques 1 et 2, montrer que l'équation horaire $y = f(t)$ du mouvement du point M peut s'écrire :

$$y = 1,40\,t^2 - 13,6\,t + 33$$

avec y en m et t en s.

5) Déterminer la valeur de la vitesse du système lorsqu'il touche le sol en admettant que l'accélération ne varie pas sur les derniers mètres.

6) Préciser si l'atterrissage s'effectue « en douceur ».

Exercice 6: Conservation de l'énergie mécanique.

On lâche un objet de masse m dans le champ de pesanteur g = 9,81 $m.s^{-2}$ depuis un point A de hauteur h=10,0 m.

Il touche le sol au point B. On note Oz l'axe vertical ascendant et on assimile l'objet à son centre de masse G. On suppose que le poids est la seule force qui effectue un travail.

1) Exprimer l'énergie mécanique de l'objet au point A puis au point B.

2) Justifier que l'énergie mécanique se conserve.

3) En déduire l'expression de la vitesse au point B.

Exercice 7: Numérique:Aspect énergétique

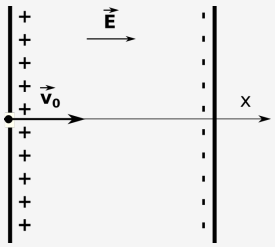
On veut tracer les courbes représentatives des trois formes d'énergies au cours du temps pour un projectile.

Travail attendu:

- Se connecter sur **Capytale** (MBN → Ressources → capytale)
- Enter le code de l'exercice 20d3-11381481
- Se laisser guider par les consignes dans le fichier.

Exercice 8: Électron dans un condensateur (1)

Un électron de vitesse initiale v_0 = 1,0.10⁶ $m.s^{-1}$ pénètre en x=0 dans un condensateur perpendiculairement aux armatures, (voir dessin). On suppose que le champ électrique est uniforme de valeur E=100 $V.m^{-1}$



Données :

- masse de l'électron m_e = 9,11.10^{-31}kg
- charge de l'électron – e = – 1,6.10^{-19} C
- accélération de la pesanteur g = 9,8$m.s^{-2}$

1) Sans aucun calcul, expliquer ce qui va se passer dans la situation décrite.

2) À quelles forces l'électron est-il soumis ?

3) Calculer le rapport des valeurs des deux forces et justifier que le poids de l'électron est négligeable.

4) Justifier sans calcul que le mouvement de l'électron est rectiligne.

5) Déterminer l'équation horaire de la vitesse de l'électron.

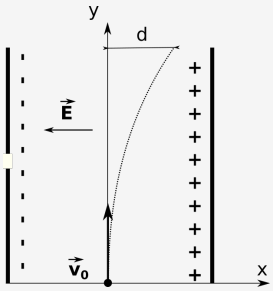
6) Déterminer l'équation horaire de la position de l'électron.

7) À quelle date la vitesse de l'électron s'annule ? En déduire la distance parcourue par l'électron avant de repartir en arrière.

Exercice 9: Électron dans un condensateur (2)

On reprend la situation de l'exercice précédent, mais cette fois l'électron arrive dans le condensateur parallèlement aux armatures et le champ est inversé.

Les données numériques sont les mêmes et la longueur des armatures est L=10 cm.
On néglige toujours le poids de l'électron devant la force électrique.



1) Déterminer les équations horaires du mouvement (vitesse et position) à partir de la deuxième loi de Newton appliquée à l'électron.

2) Calculer la déviation d de l'électron (voir dessin) lorsqu'il sort du condensateur en y=L.

3) En déduire la valeur de la vitesse minimale qui lui permet de s'en échaper.

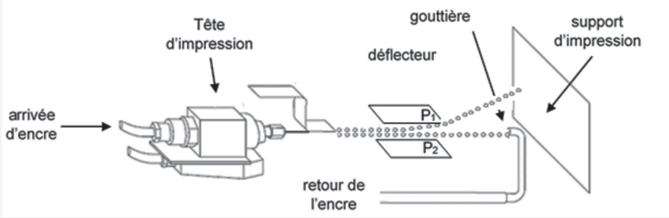
Exercice 10: Bac 2023 Métropole septembre

De nombreuses applications technologiques, dans des domaines très variés, reposent sur l'utilisation d'un champ électrique.

On donne sur le schéma de la figure 1, le principe de fonctionnement de l'imprimante à jet d'encre continu dévié : le jet d'encre sort de la tête d'impression par une buse qui le décompose en très petites gouttes dont certaines sont chargées électriquement.

Celles-ci passent sous un déflecteur constitué de deux plaques P_1 et P_2 parallèles, chargées électriquement, assimilables à un condensateur plan. Ces plaques dévient les gouttes chargées de leur trajectoire initiale.

Les gouttes non chargées poursuivent quant à elles leur mouvement rectiligne vers une gouttière de recyclage et sont réintégrées dans le module d'encre afin d'être réutilisées.



Données :

- les mouvements sont étudiés dans le référentiel terrestre supposé galiléen associé au repère représentés sur la figure 2. Les vecteurs et sont unitaires ;

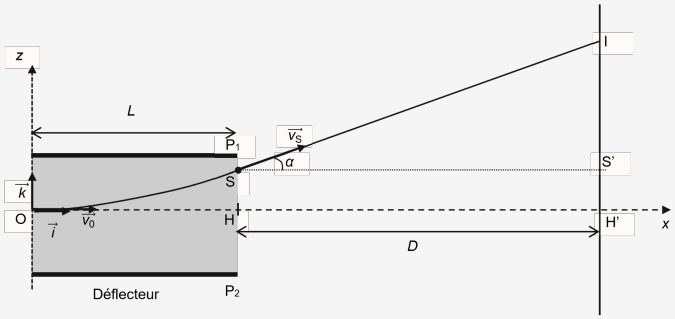


Figure 2. Schéma de la trajectoire de la goutte G

- on considère que la charge électrique et la masse des gouttes d'encre restent constantes entre la buse et le support d'impression ;
- masse d'une goutte d'encre : $m = 2\times10^{-10}$ kg ;
- charge électrique d'une goutte : $q = -4\times10^{-13}$ C ;
- valeur de la vitesse d'éjection des gouttes d'encre : $v_0 = 20$ m·s^{-1} ;
- longueur des plaques du déflecteur : $L = 2$ cm ;
- distance entre le déflecteur et le support d'impression : $D = 3$ cm ;
- le champ électrique est supposé uniforme dans le déflecteur, il s'écrit $\vec{E} = -E\vec{k}$ avec $E = 9\times10^{5}$ V·m^{-1} ;
- le champ électrique est nul à l'extérieur du déflecteur ;
- hauteur moyenne d'un caractère imprimé : $h = 3$ mm ;
- intensité de la pesanteur : $g = 9{,}81$ m·s^{-2} .

On étudie le mouvement d'une goutte d'encre G, supposée ponctuelle, de masse m et de charge q négative.

À la date $t_0 = 0$ s, la goutte d'encre G pénètre dans la zone de champ électrique uniforme au niveau du point O avec une vitesse initiale notée $\vec{v}_0 = v_0\vec{j}$.

On suppose que l'action mécanique de l'air est négligeable devant les autres actions.

1) Indiquer les signes des charges portées par les plaques P_1 et P_2 sachant que la goutte chargée négativement est déviée vers le haut (sens des z croissants) puis justifier que le vecteur champ électrique est orienté de P_1 vers P_2.

On suppose que la valeur du poids de la goutte d'encre G est négligeable par rapport à celle de la force électrique subie dans le déflecteur.

2) Établir l'expression du vecteur accélération $\vec{a}_G$ de la goutte d'encre en fonction de le masse m, de la charge q et du vecteur champ électrique entre les plaques du déflecteur.

3) Montrer que les équations horaires $x_G(t)$ et $z_G(t)$ du mouvement de la position de la goutte d'encre G dans le déflecteur sont données par les relations :

$$x_G(t) = v_0.t$$

$$z_G(t) = -\frac{qE}{2m}t^2$$

4) Exprimer la date t_S à laquelle la goutte d'encre G sort du déflecteur puis montrer que la valeur de la déviation HS est d'environ 0,9 mm.

5) Exprimer les coordonnées du vecteur vitesse $\vec{v}_S$ de la goutte d'encre G à la date t_S.

6) Montrer que la valeur de l'angle α entre l'axe (Ox) et le vecteur vitesse est donnée par la relation :

$$\tan\alpha = -\frac{qEL}{mv_0^2}$$

On suppose que le mouvement de la goutte entre le point S et le support d'impression est rectiligne uniforme.

7) En déduire la valeur de la hauteur H'I du point d'impact I de la goutte sur le support d'impression. Commenter.

8) Proposer, en justifiant, plusieurs moyens permettant d'augmenter la taille du caractère imprimé sur le supportd'impression.

Exercice 11: Satellite en mouvement autour de la Terre

Un satellite se trouve à une distance constante $R = 2,0.10^4$ km du centre de la Terre.

On l'assimile à son centre de masse et on suppose qu'il ne subit que la force gravitationnelle exercée par la Terre.

Données :
- Masse de la Terre $m_T = 5,97.10^{24}$ kg ;
- constante gravitationnelle $G = 6,67.10^{-11}$N.kg^2 m^{-2}

1) Dans quel référentiel faut-il se placer pour étudier le mouvement du satellite.

2) D'après l'énoncé quelle est la trajectoire du satellite ?

3) Montrer que la vitesse du satellite est uniforme lorsque sa trajectoire est circulaire.

4) En utilisant la deuxième loi de Newton, montrer que la vitesse du satellite est :

$$v = \sqrt{\frac{G.m_T}{R}}$$

5) Calculer la valeur de la vitesse du satellite.

Exercice 12: 3ème loi de Kepler.

La vitesse d'une planète en mouvement circulaire et uniforme dans le référentiel héliocentrique s'écrit :

$$v = \sqrt{\frac{G.m_s}{R}}$$

On donne G=6,67.10 $^{-11}$ N.kg^{2}m^{-2}

1) Que représentent R et m_s dans cette expression ?

2) On appelle T la période de révolution du satellite, donner une expression de v en fonction de R et T.

3) À partir des deux expressions de la vitesse, donner une relation entre T^2 et R^3, G et m_S.

4) Quelle est la valeur de la période de révolution de la Terre autour du Soleil ?

5) En supposant que le mouvement de la Terre est circulaire et uniforme et que la distance Terre – Soleil est de 150 millions de kilomètre, calculer la masse du Soleil.

Exercice 13: Satellite géostationnaire.

En utilisant la 3ème loi de Kepler, calculer l'altitude d'un satellite géostationnaire.

Données :
- constante gravitationnelle G=6,67.10 $^{-11}$

N.kg^2 m^{-2}
- masse de la Terre ; $m_T = 5,97.10^{24}$ kg
- Période de rotation de la Terre 23h 56min
- Rayon de la Terre 6378 km.

Exercice 14: Distance Terre-Saturne

La distance Terre-Saturne est approximativement 10 fois plus grande que la distance Terre-Soleil. Estimer la période de révolution de Saturne autour du Soleil.

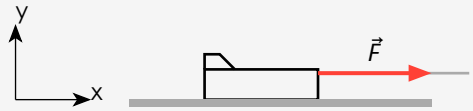
On rappelle qu'il faut une année à la Terre pour faire un tour autour du Soleil.

Exercice supplémentaire

Exercice 15: Relation entre forces et accélération

Une luge de masse $m = 2,0$ kg est posée sur le sol horizontal et parfaitement glissant.[a] Un enfant tire sur une corde accrochée à la luge en exerçant une force constate et horizontale $F = 10$ N.

On utilisera un repère cartésien $(O, \vec{i}, \vec{j})$ pour déterminer les coordonnés des forces et de l'accélération.



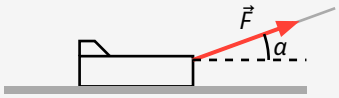
1) Faire la liste des trois forces qui s'exerçent sur la luge (on négligera l'action de l'air).

2) Donner un argument pour justifier que la force exercée par sol (appelée réaction) compense le poids.

3) Déduire de ce qui précède les caractéristiques de l'accélération de la luge. (norme,direction,sens)

La luge arrive sur une zone où le sol est moins glissant. Une force de frottement[b] $f = 3,0$ N s'exerce alors sur la luge.

4) Déterminer les nouvelles caractéristiques de l'accélération en supposant que l'enfant tire toujours la corde avec la même force.



[a] La force de réaction est perpendiculaire au sol
[b] elle est opposée au déplacement de la luge

5) L'enfant incline la corde d'un angle de $\alpha = 20°$ par rapport à l'horizontal, quelle sera la nouvelle accélération ?